

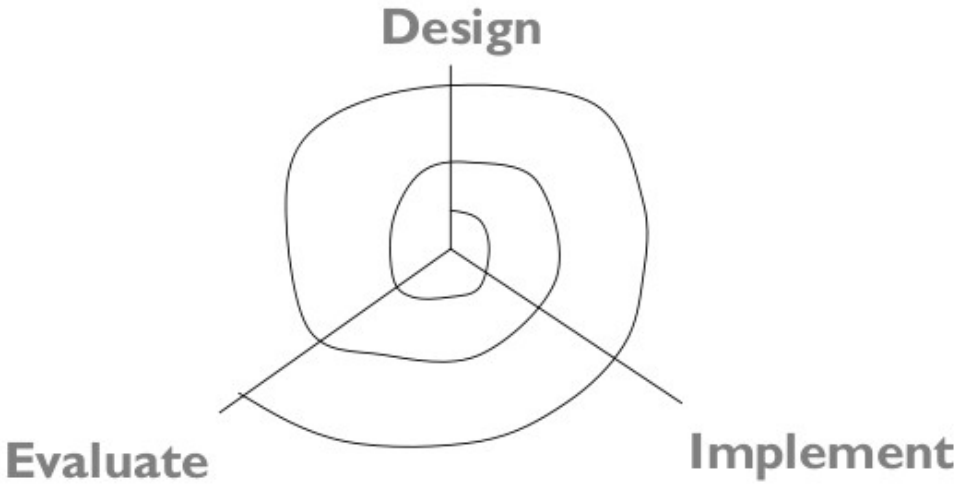
Papirnati prototipi

Vsebina

- zakaj prototipi
- zakaj papirnati prototipi
- natančnost prototipov
- primeri
- kaj se lahko naučimo iz prototipa



Spiralni model



- načrtuj: razumevanje uporabnika in domene
- načrtuj: razumevanje dela in nalog (uporabnost)
- načrtuj: izbor naprav za interakcijo
- načrtuj: načrtovanje oken, menijev
- načrtuj: izbor gradnikov, aranžiranje gradnikov
- načrtuj: izbor besedila, barv, slik in animacije
- načrtuj: izbor in načrtovanje ikon
- načrtuj: načrtovanje povratne informacije in interakcij
- implementiraj: papirnati prototipi
- implementiraj: računalniški prototipi – orodja za načrtovanje
- vrednoti: hevristično vrednotenje
- vrednosti: testiranje uporabnikov (vrednotenje uporabnosti)

Miller, MIT OpenCourseWare, 6.831, UI Design and Implementation

Prototipi

- zakaj prototipi?
  - hitra in poceni povratna informacija
  - omogočajo hitro/enostavno/poceni preizkušanje alternativnih izvedb
  - lažje in ceneje zavreči









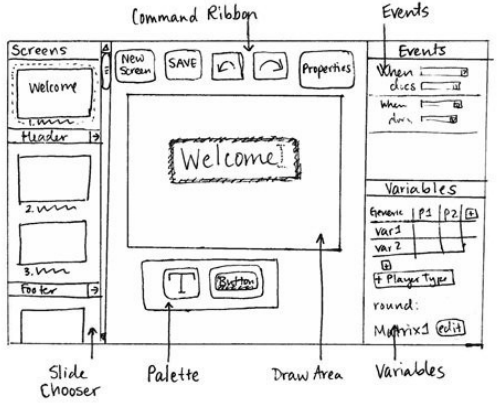


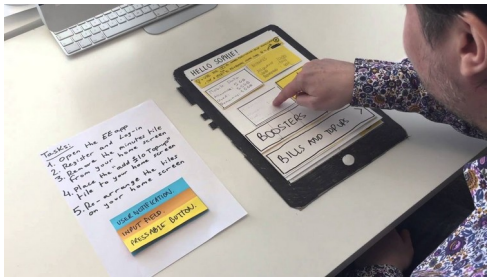
(prototype) (minimum viable product) (product)

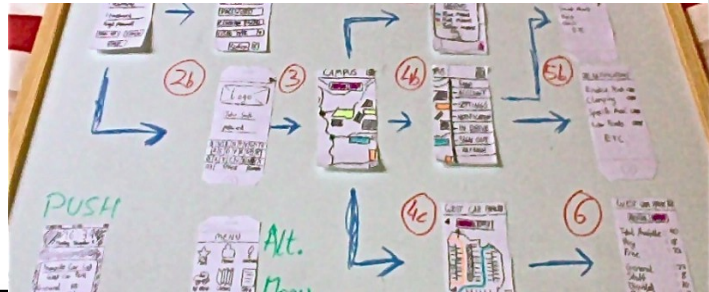


Papirnati prototipi

- zakaj papirnati prototipi (lahko so seveda tudi programski ekvivalenti, npr. figmin paper wireframe kit)?
  - hitrejši razvoj
    - skiciranje je hitrejše od programiranja
  - lažje spreminjanje
    - ni investicij v pisanje kode, ostane osnovna shema,ostalo lahko zavržemo
    - lažje spreminjanje med testi uporabnikov ali celo med testom uporabnikov
  - pozornost je usmerjena na »veliko sliko«
    - ni izgube časa v drobnih detajlih
    - uporabniki imajo bolj kreativne predloge
  - neprogramerji so lahko v pomoč
    - predznanje ni potrebno

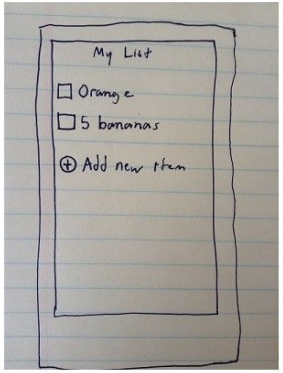




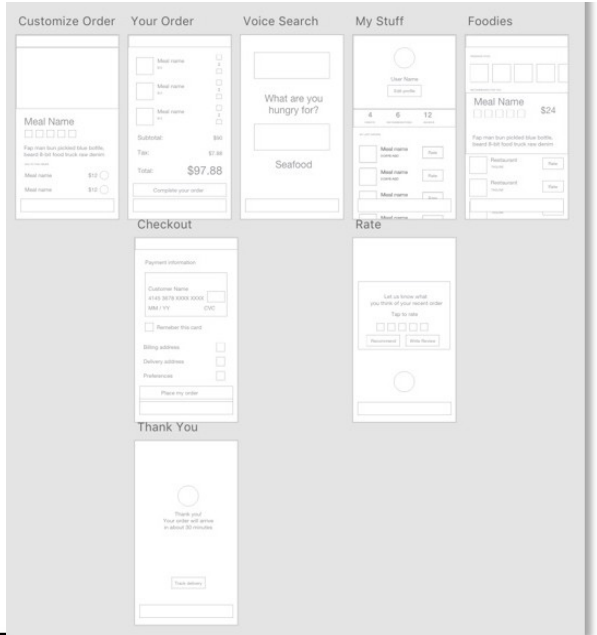


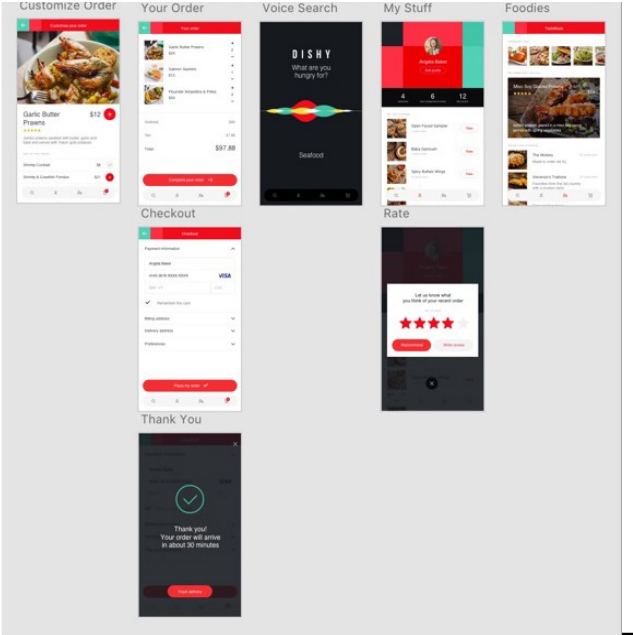
Natančnost prototipa

- natančnost prototipa je približek prototipa dejanskemu končnemu izgledu izdelka
  - nizka natančnost → ni detajlov, uporaba cenejših materialov, drugačne tehnike interakcije
  - visoka natančnost → zelo podobno končnemu izdelku



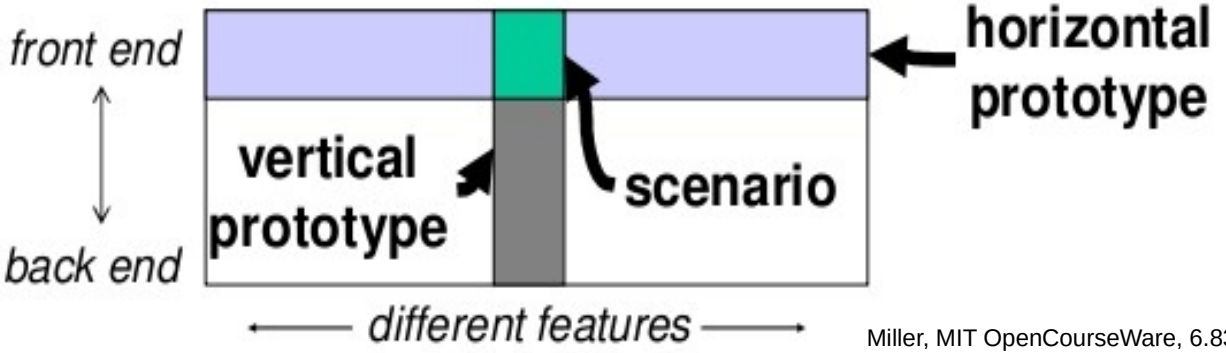






Dimenzije natančnosti

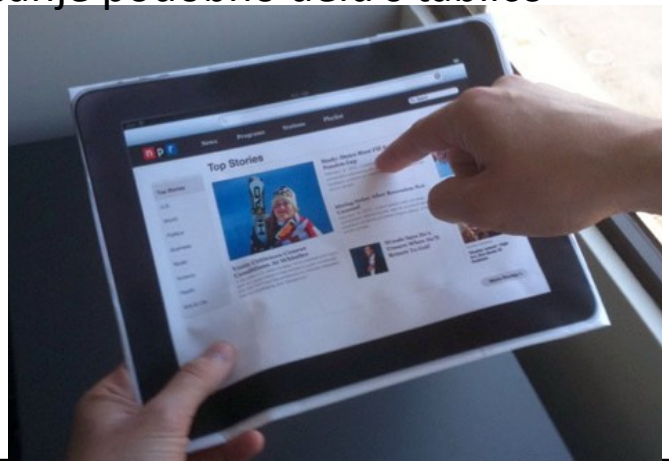
- natančnost prototipov ima več dimenzij
  - širina → odstotek implementiranih značilnosti
    - nizka natančnost: implementacija nujnih funkcionalnosti: npr. za urejevalnik besedil → ni tiskanja, črkovanja
  - globina → stopnja funkcionalnosti (globina implementacije) implementiranih značilnosti
    - nizka natančnost: omejeno število izbir (npr. ni dvostranskega tiskanja), omejeni (isti) odzivi, ni reševanja iz napak



Papirnati prototipi

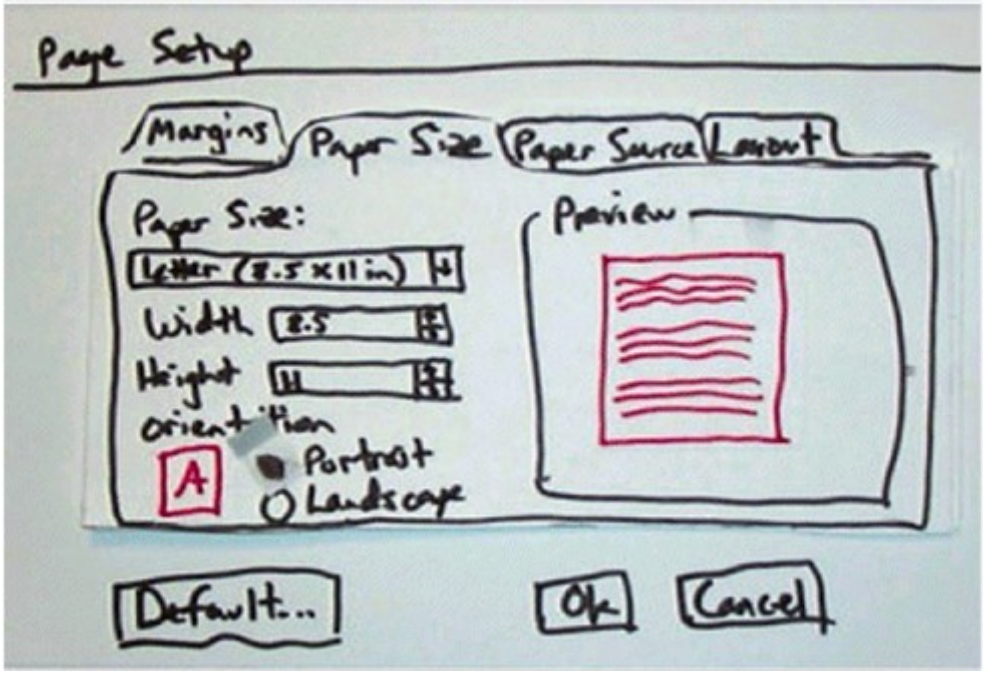
- natančnost v smislu »look&feel«
  - »look« → izgled prototipa, grafično načrtovanje
    - skicirano, narisano z roko
  - »feel« → vhodne metode
    - kazanje in pisanje je po občutku drugačno od dela s tipkovnico
    - je pa kazanje in pisanje podobno delu s tablico

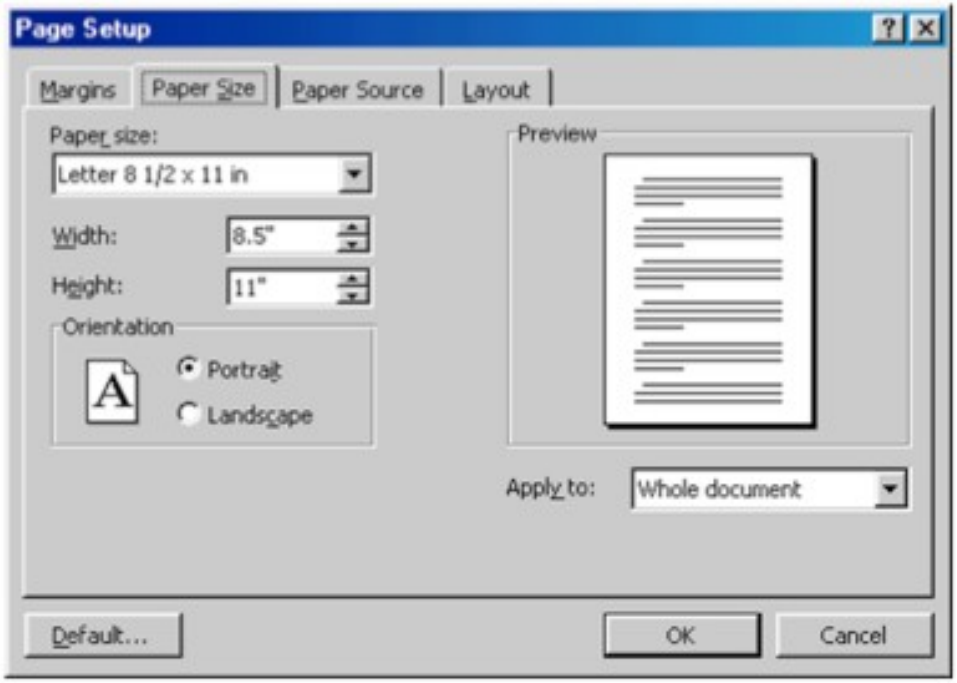






Natančnost v smislu »look&feel«





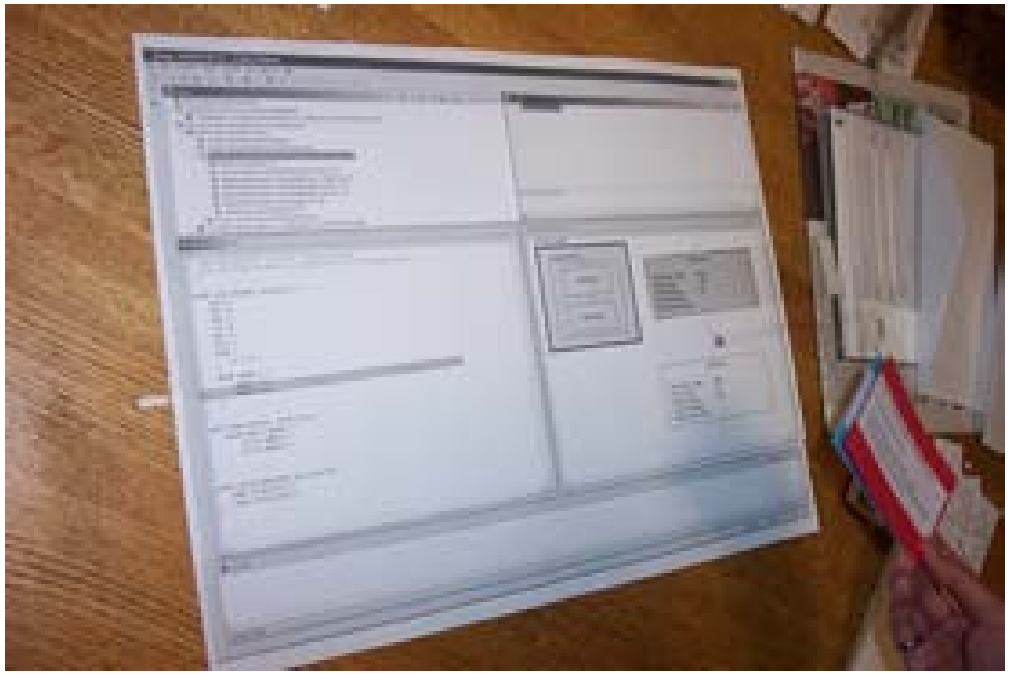
Napotki za dobre papirnate prototipe

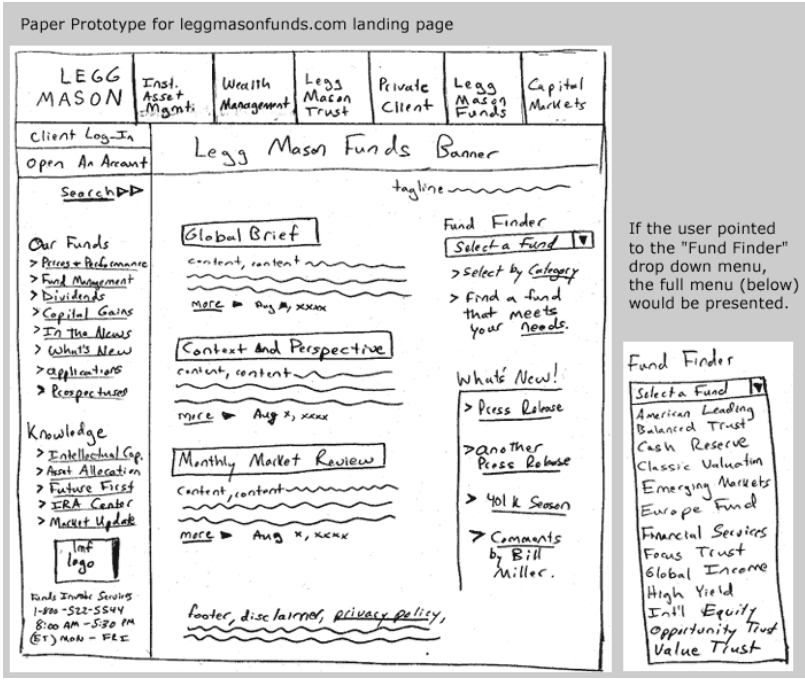
- naredi večje, kot bo sicer v resnici izgledalo
  - večja razdalja gledanja kot pri končnem proizvodu
  - lažja interakcija s prsti
- naredi prototipe črno-bele
  - podrobnosti niso pomembne v tej fazi
  - bolj pregleden vmesnik
- nadomesti težavno vizualno povratno informacijo z ustreznim opisom
  - namigi
  - povleci-spusti
  - animacija
  - indikator napredka
  - ...



Papirnati prototipi - primera

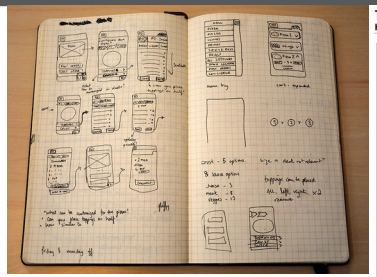
- IBM eclipse, spletna stran v brskalniku

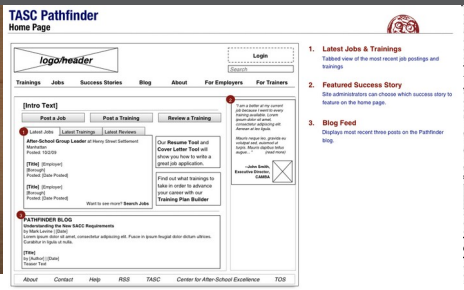




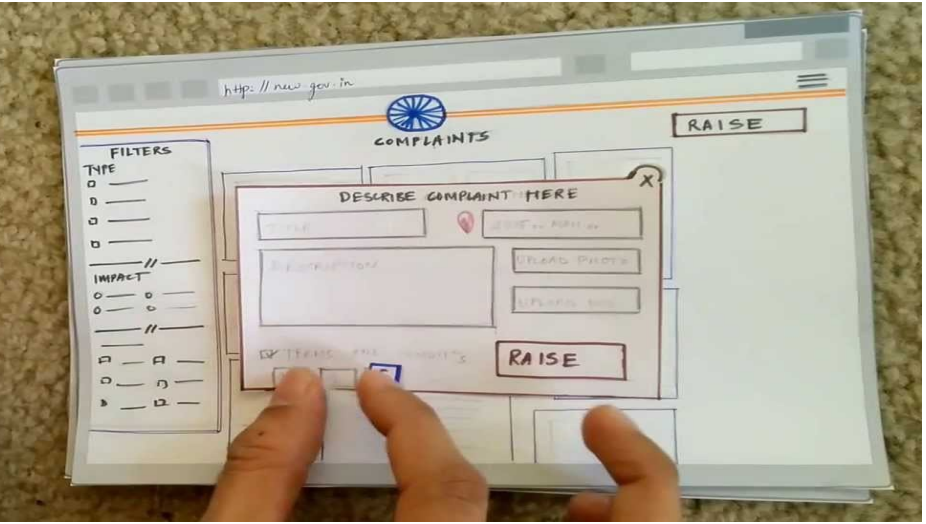
Papirnati prototipi - tipi

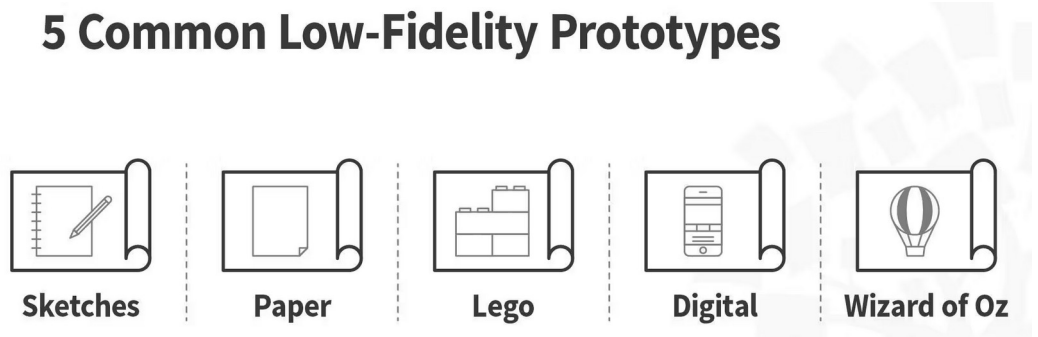
- skice
- »operabilni« prototipi
- računalniški okvirji





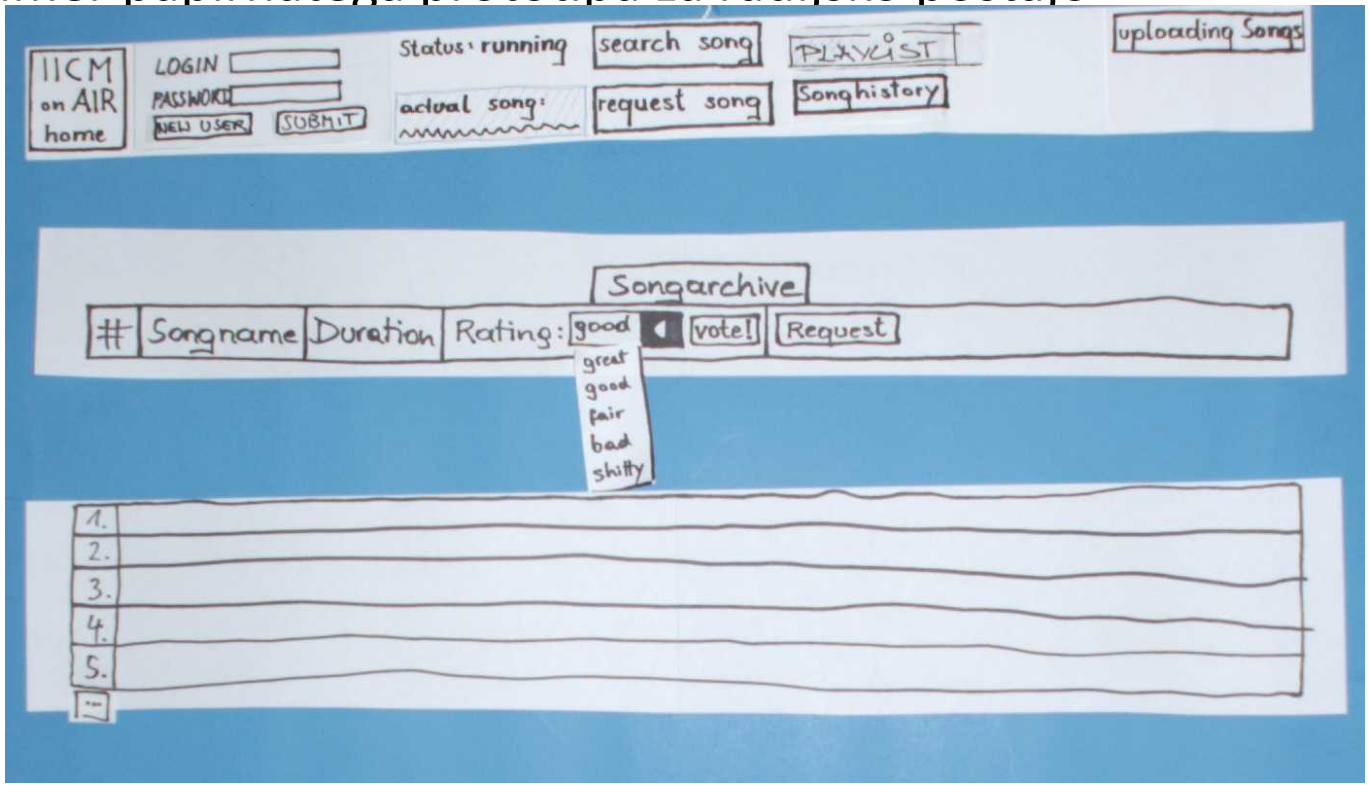






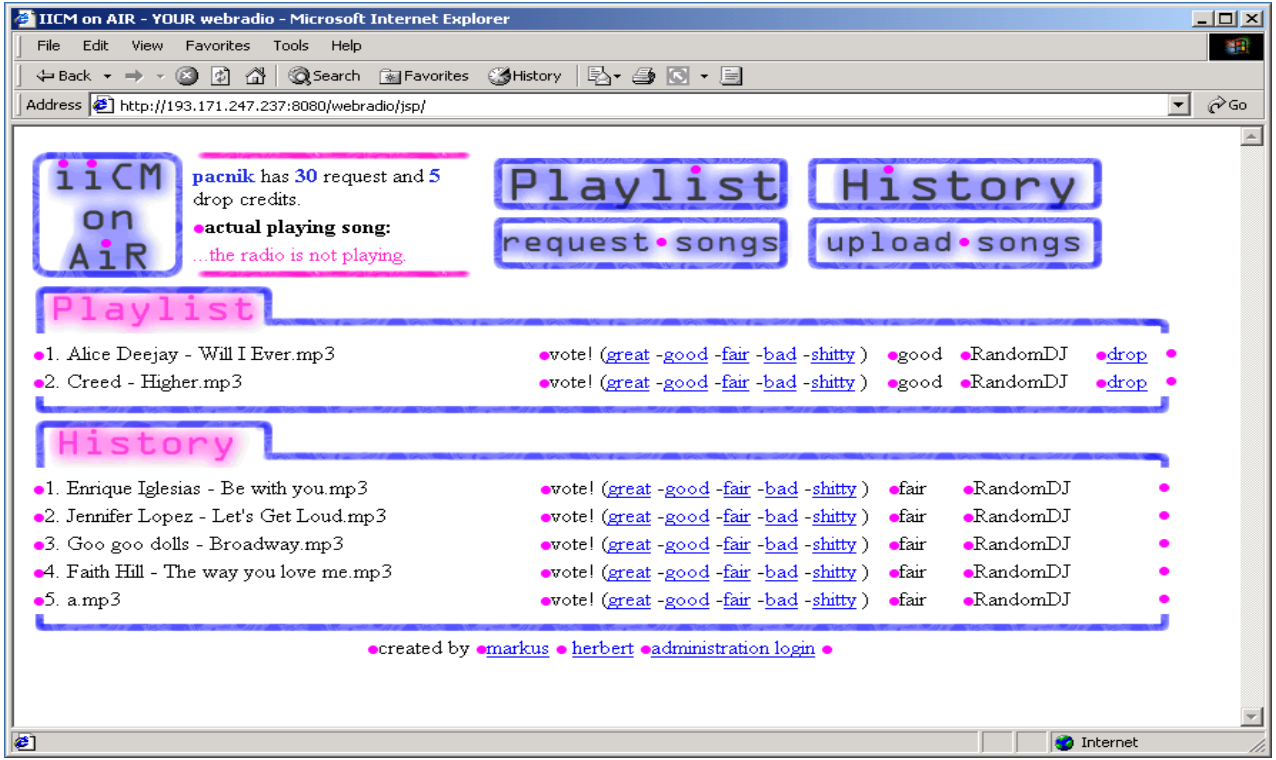
Papirnati prototipi - primer

- primer papirnatega prototipa za radijsko postajo



Sekvence povezanih slik vmesnika

- primer papirnatega prototipa za radijsko postajo



Andrews, Human-Computer Interaction, Graz University of Technology

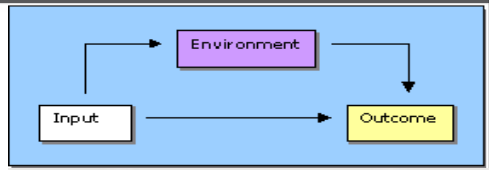
Kako testirati papirnati prototip?

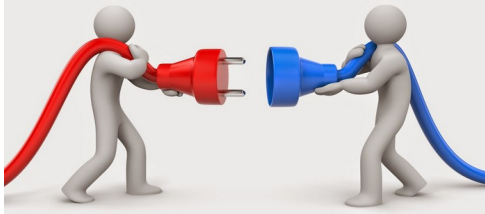
- različne vloge razvijalcev
  - »računalnik«
    - simulira prototip
    - zagotovi vsako računalnikovo povratno informacijo
  - »pomočnik«
    - predstavi vmesnik in naloge uporabniku
    - spodbuja uporabnika, da misli na glas, tako da mu postavlja vprašanja
    - povezuje delo
  - »opazovalec«
    - ocenjuje test
    - je tiho, dela zapiske

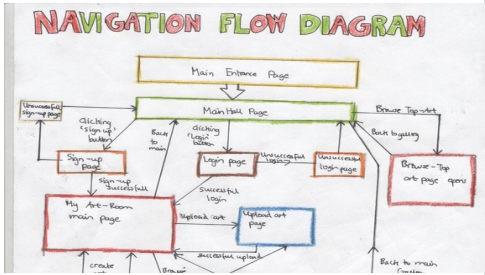


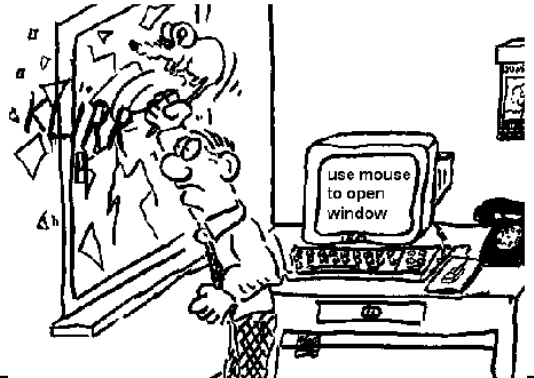
Kaj se lahko naučimo iz papirnatega prototipa

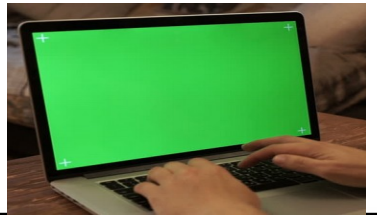
- konceptualni model
  - ali uporabnik razume vmesnik (UV-input, uporabnik-Env, Odziv-Outc)
- funkcionalnosti
  - vmesnik naredi, kar je potrebno?
  - manjkajo značilnosti?
- tok navigacije nalog
  - se uporabniki znajdejo?
  - je dovolj informacije za uspešno delo?
- terminologije
  - uporabnik razume oznake?
- vsebine za zaslon
  - kaj mora biti prikazano?











Česa se ne moremo naučiti iz papirnatega prototipa?

- »look« → barv, oblik pisav, belih presledkov
- »feel« → učinkovitosti (impikacij Fittovega zakona)
- odzivnih časov
- ali bo uporabnik opažal majhne spremembe
  - tudi najmanjše spremembe so vidne pri papirnatih prototipih, ne pa če se jih avtomatsko pojavi več naenkrat → slepota sprememb
- ali bo uporabnik več preiskoval ali premišljal
  - uporabniki pri papirnatih prototipih več razmišljajo in manj preiskujejo



